

LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT 2



Disusun Oleh :

Muhamad Ramadhani (25782045)

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

(Catatan Adaptasi: Praktikum disimulasikan menggunakan board ESP32 dan sensor DHT22 di platform Wokwi) 1.

Rangkaian Komponen (Skema)

Komponen yang dibutuhkan di Wokwi: 1x ESP32, 1x Sensor DHT22. **Langkah Pengkabelan:**

- Hubungkan pin **VCC** / + pada DHT22 ke pin **3V3** pada ESP32.
- Hubungkan pin **GND** / - pada DHT22 ke pin **GND** pada ESP32.
- Hubungkan pin **SDA (Data)** pada DHT22 ke pin **D13 (GPIO 13)** pada ESP32.

2. Instalasi Library (Khusus Wokwi)

Karena sensor DHT menggunakan protokol komunikasi digital yang bergantung pada *timing*, mikrokontroler memerlukan *library* untuk menerjemahkan datanya.

- Buka tab **Library Manager** di Wokwi.
- Cari dan tambahkan library: "**DHT sensor library by Adafruit**".

3. Kode Program

Berikut adalah penyesuaian kode untuk ESP32 di Wokwi. (Perubahan utama: Konstanta *DHTTYPE* diubah dari *DHT11* menjadi *DHT22* menyesuaikan jenis sensor yang tersedia di Wokwi):

C++

```
#include <DHT.h>
```

```
const byte dhtPin = 13;
```

```
// Menggunakan DHT22 karena ini adalah sensor default di Wokwi #define
```

```
DHTTYPE DHT22
```

```
DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
```

```
void setup() {
```

```
  Serial.begin(115200);
```

```
  dht.begin();
```

```
  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  // Sensor DHT membutuhkan jeda waktu untuk membaca (minimal 2 detik)
```

```
  delay(2500);
```

```
  float temp = dht.readTemperature();
```

```
  float hum = dht.readHumidity();
```

```
  // Error handling: Jika data gagal dibaca
```

```
  if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
```

```
    Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
```

```
  return;
```

```
}
```

```
  Serial.print("Suhu: ");
```

```

Serial.print(temp);
Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
Serial.print(hum);
Serial.println(" %");
}

```

WOKWI SAVE SHARE ESP8266 ESP8266WiFi by sunu Docs SIGN UP

sketch.ino • diagram.json • Library Manager libraries.txt

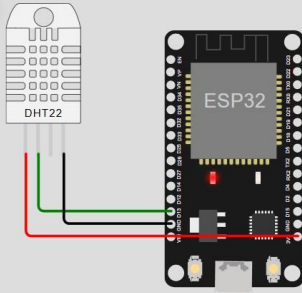
```

1  #include <DHT.h>
2
3  const byte dhtPin = 13;
4  #define DHTTYPE DHT22
5
6  DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(115200);
10     dht.begin();
11     Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15     delay(2500);
16
17     float temp = dht.readTemperature();
18     float hum = dht.readHumidity();
19
20     // Error handling: jika data gagal terbaca (Not-a-Number)
21     if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
22         Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
23         return;
24     }
25
26     Serial.print("Suhu: ");
27     Serial.print(temp);

```

Simulation

00:48.833 100%



Suhu: 20.00 Celcius | Kelembapan: 59.00 %
 Suhu: -1.30 Celcius | Kelembapan: 36.00 %
 Suhu: -1.30 Celcius | Kelembapan: 36.00 %
 Suhu: -1.30 Celcius | Kelembapan: 36.00 %
 Suhu: 6.50 Celcius | Kelembapan: 36.50 %
 Suhu: 6.50 Celcius | Kelembapan: 40.00 %
 Suhu: 6.50 Celcius | Kelembapan: 40.00 %